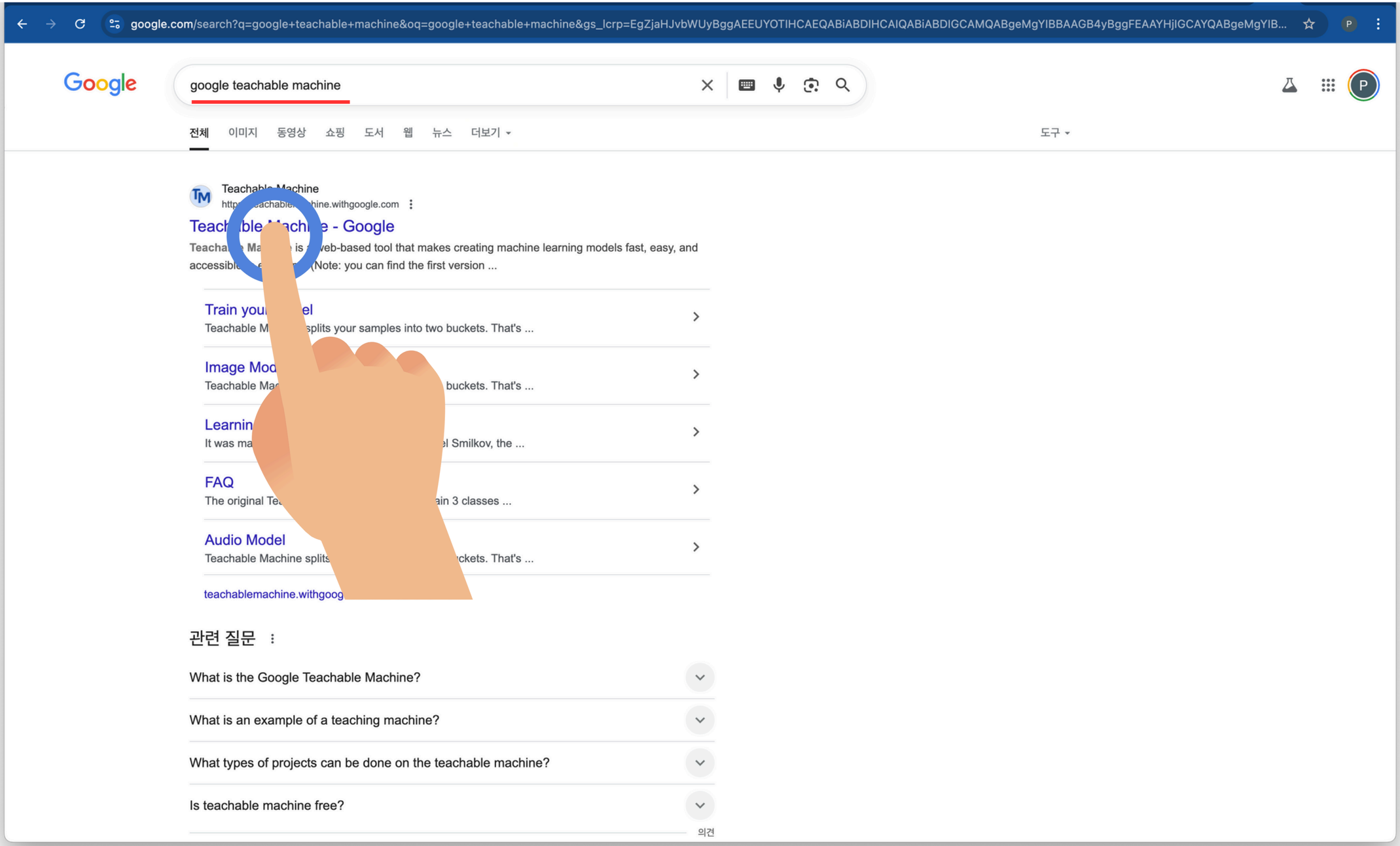
Using AI service

# AI 서비스

인공지능 서비스들을 이용해보자

# TEACHABLE AI


google.com/search?q=google+teachable+machine&oq=google+teachable+machine&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIGCAMQABgeMgYIBBAAGB4yBggFEAAYHjIGCAYQABgeMgYIB...
Google
google teachable machine
전체
이미지
동영상
쇼핑
도서
웹
뉴스
더보기
도구
Teachable Machine
Train you el
Teachable M splits your samples into two buckets. That's ...
Image Mod
Teachable Ma buckets. That's ...
Learnin
It was ma l Smilkov, the ...
FAQ
The original Te ain 3 classes ...
Audio Model
Teachable Machine splits ckets. That's ...
teachablemachine.withgoog
관련 질문
What is the Google Teachable Machine?
What is an example of a teaching machine?
What types of projects can be done on the teachable machine?
Is teachable machine free?
의견

teachablemachine.withgoogle.com

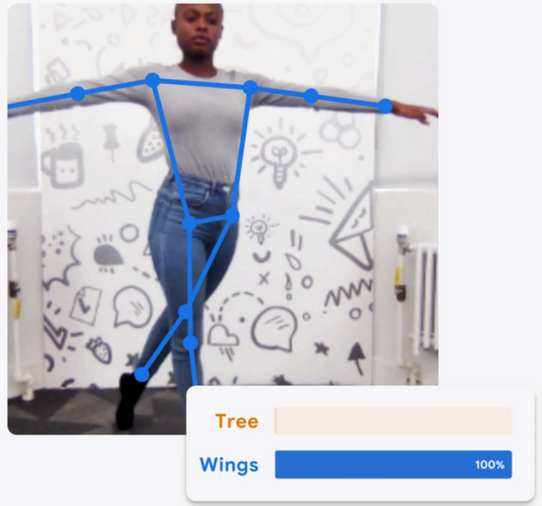
정보 FAQ 시작하기

# Teachable Machine

이미지, 사운드, 자세를 인식하도록 컴퓨터를 학습시키세요.

사이트, 앱 등에 사용할 수 있는 머신러닝 모델을 쉽고 빠르게 만들어 보세요. 전문지식이나 코딩 능력이 필요하지 않습니다.

시작하기



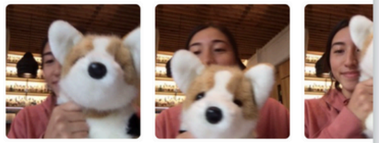

## Teachable Machine은 어떤 서비스인가요?

Teachable Machine

# 새 프로젝트

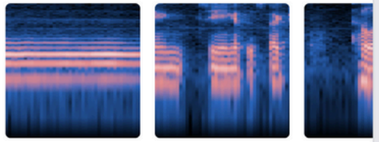
Drive에 있는 기존 프로젝트를 엽니다.

파일에서 기존 프로젝트를 엽니다.



## 이미지 프로젝트

파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.



## 오디오 프로젝트

파일 또는 마이크에서 가져온 1초 분량의 사운드를 기반으로 학습시키세요.

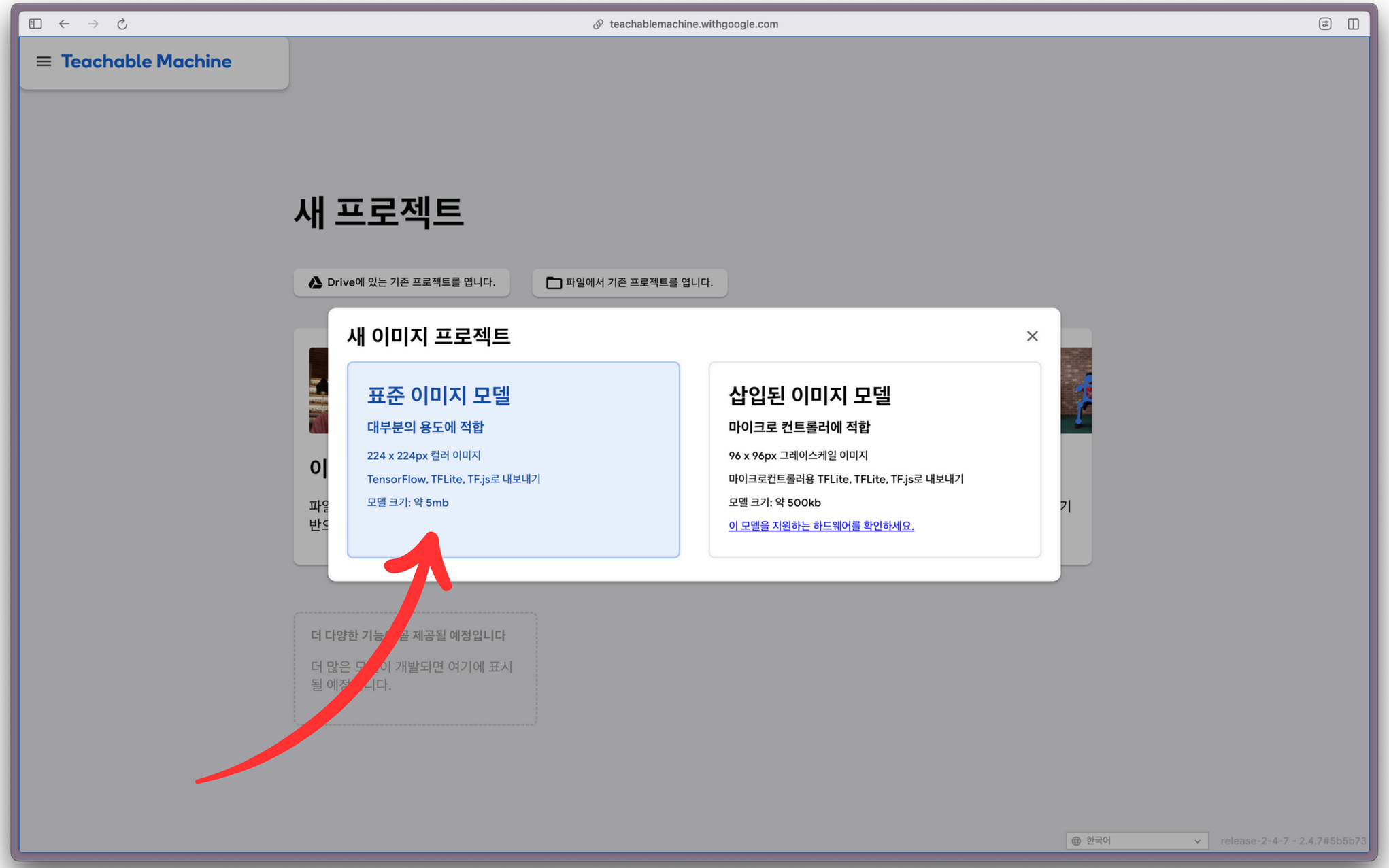
## 포즈 프로젝트

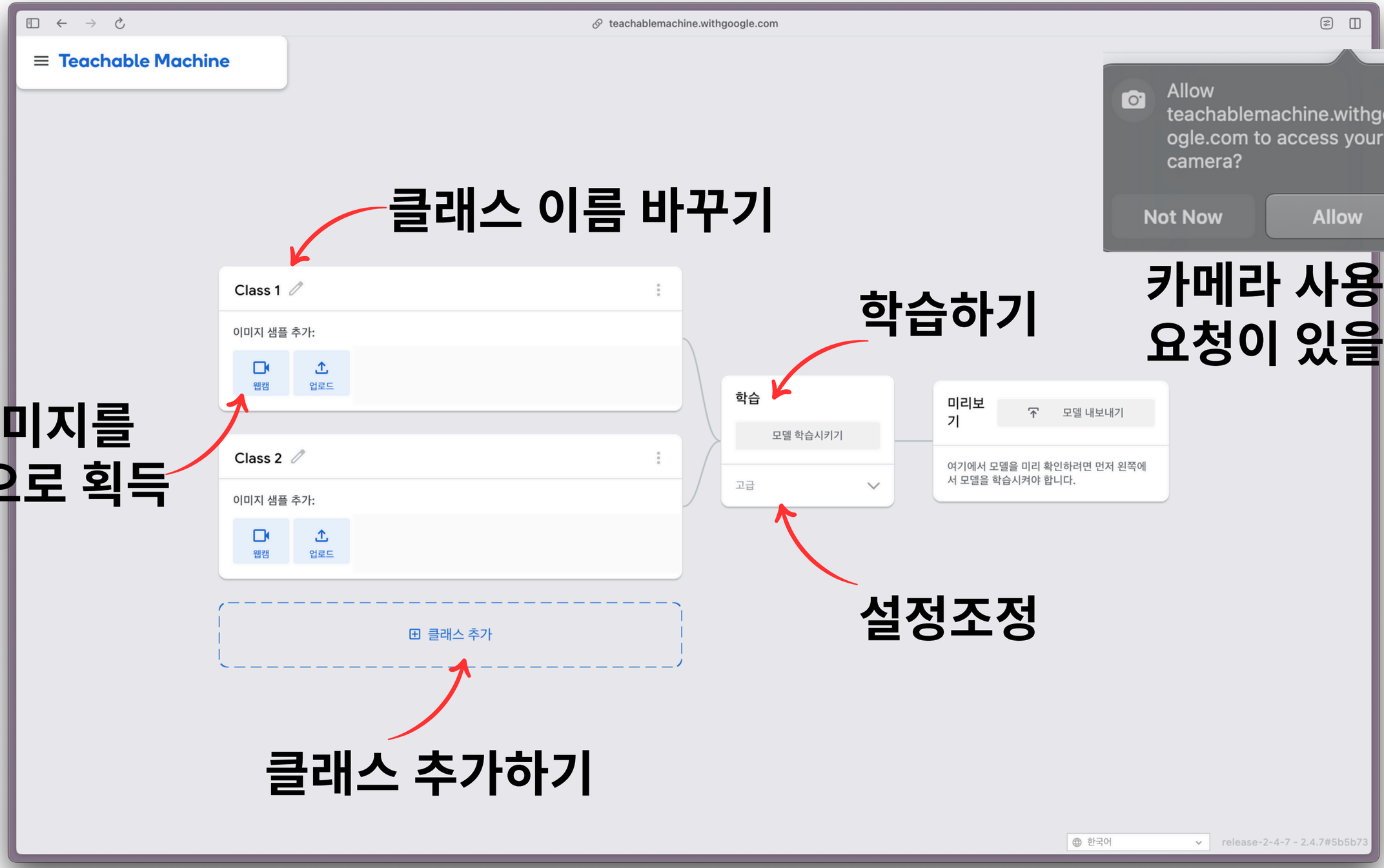
파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.

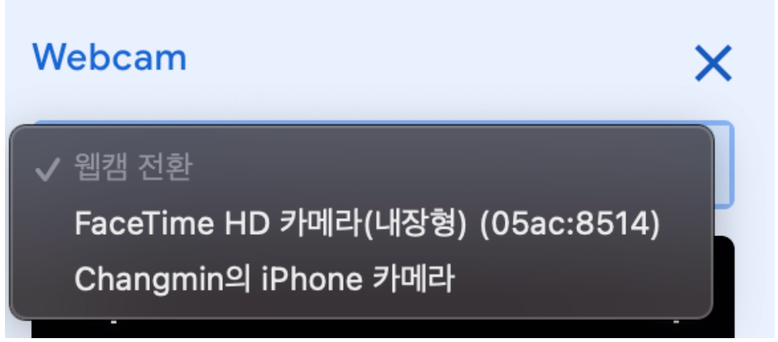
더 다양한 기능이 곧 제공될 예정입니다

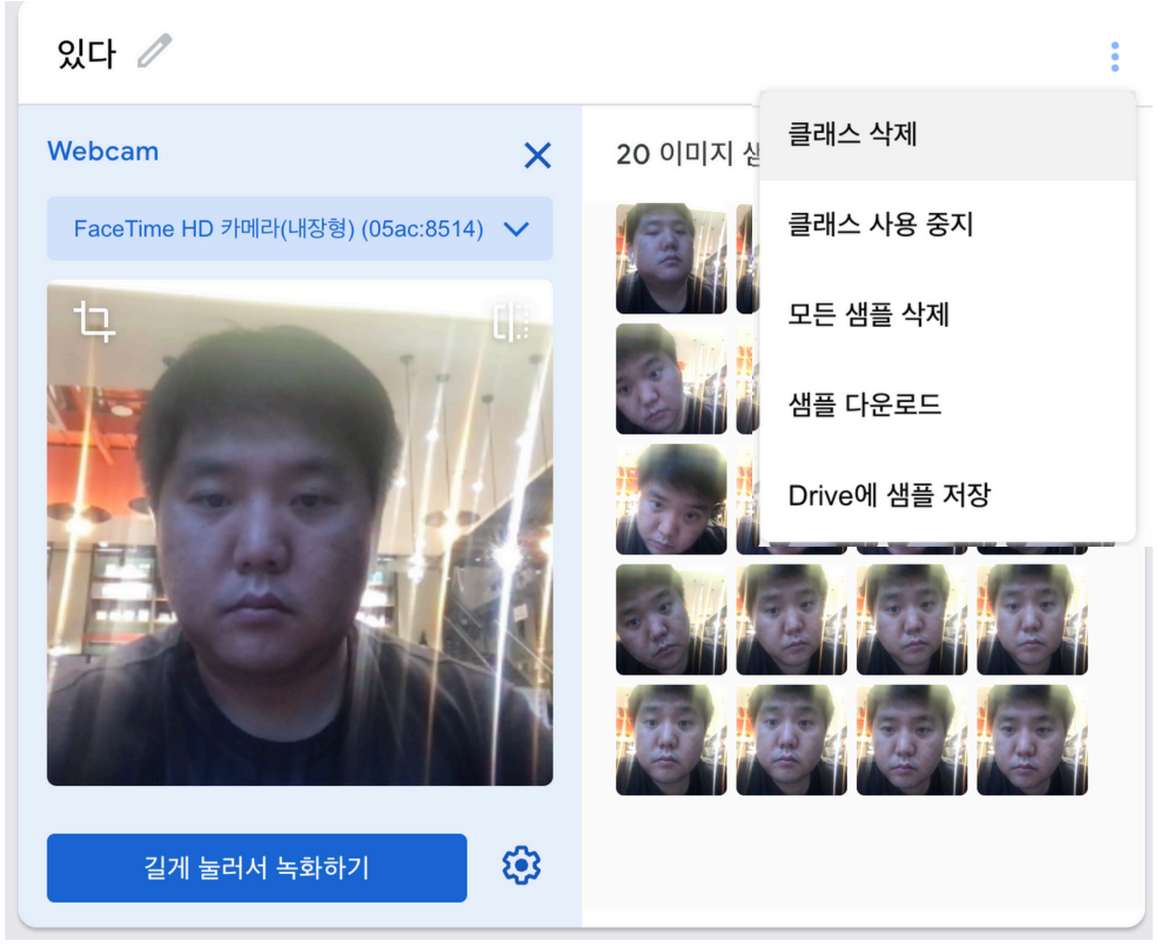
더 많은 모델이 개발되면 여기에 표시될 예정입니다.

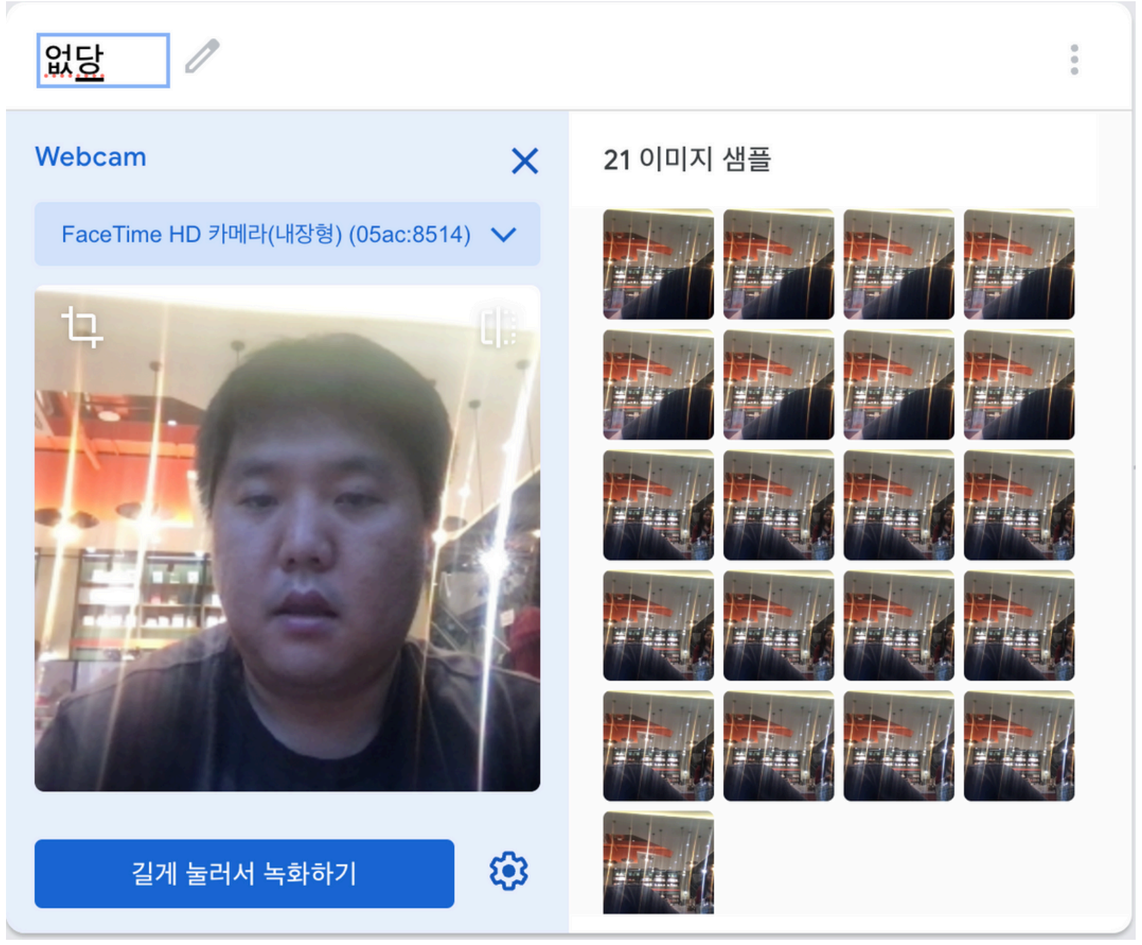
한국어


teachablemachine.withgoogle.com
Teachable Machine
새 프로젝트
Drive에 있는 기존 프로젝트를 엽니다.
파일에서 기존 프로젝트를 엽니다.
새 이미지 프로젝트
표준 이미지 모델
대부분의 용도에 적합
224 x 224px 컬러 이미지
TensorFlow, TFLite, TF.js로 내보내기
모델 크기: 약 5mb
삽입된 이미지 모델
마이크로 컨트롤러에 적합
96 x 96px 그레이스케일 이미지
마이크로컨트롤러용 TFLite, TFLite, TF.js로 내보내기
모델 크기: 약 500kb
이 모델을 지원하는 하드웨어를 확인하세요.
더 다양한 기능
더 많은 모
될 예정
한국어
release-2-4-7 - 2.4.7#5b5b73


teachablemachine.withgoogle.com
Teachable Machine
클래스 이름 바꾸기
Class 1
이미지 샘플 추가:
웹캠
업로드
Class 2
이미지 샘플 추가:
웹캠
업로드
클래스 추가
학습하기
학습
모델 학습시키기
고급
미리보기
모델 내보내기
여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.
Allow teachablemachine.withgoogle.com to access your camera?
Not Now
Allow
카메라 사용시 권한 요청이 있을 수 있음
이미지를 캠으로 획득
설정조정
클래스 추가하기
한국어
release-2-4-7 - 2.4.7#5b5b73


Webcam
웹캠 전환
FaceTime HD 카메라(내장형) (05ac:8514)
Changmin의 iPhone 카메라


있다
Webcam
FaceTime HD 카메라(내장형) (05ac:8514)
20 이미지 샘
클래스 삭제
클래스 사용 중지
모든 샘플 삭제
샘플 다운로드
Drive에 샘플 저장
길게 눌러서 녹화하기


없당
Webcam
FaceTime HD 카메라(내장형) (05ac:8514)
21 이미지 샘플
길게 눌러서 녹화하기

있다

20 이미지 샘플

웹캠 업로드

없당

21 이미지 샘플

웹캠 업로드

학습

모델 학습 완료됨

고급

학습

모델 학습 완료됨

고급

에포크: 50

배치 크기: 16

학습률:

0.001

기본값 초기화

고급 설정

# 에포크(EPOCH)

> 문제집을 몇회독 할 것인지?

# 배치크기

> 하루에 몇 문제씩 풀것인지?

# 학습률

> 내가 얼마나 크게 반성할 것인지?

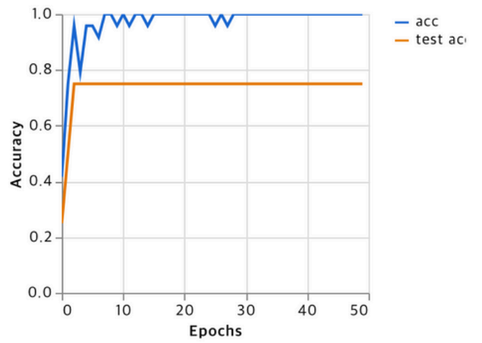
고급 설정

모델이 얼마나 잘 작동하는지 파악하는 데 도움이 되는 몇 가지 그래프입니다.

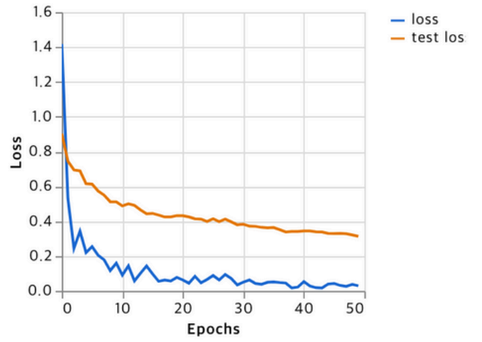
처음에는 이해가 되지 않아도 걱정하지 마세요. Teachable Machine을 사용하는 데는 이 그래프가 필요하지 않습니다. 사실 대부분의 사람들은 그래프를 굳이 사용하지 않습니다. :)

어휘

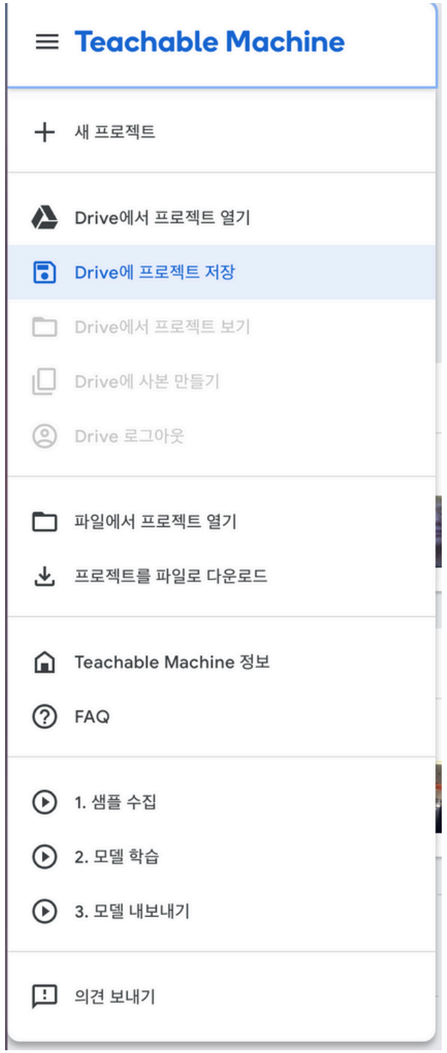
에포크별 정확도



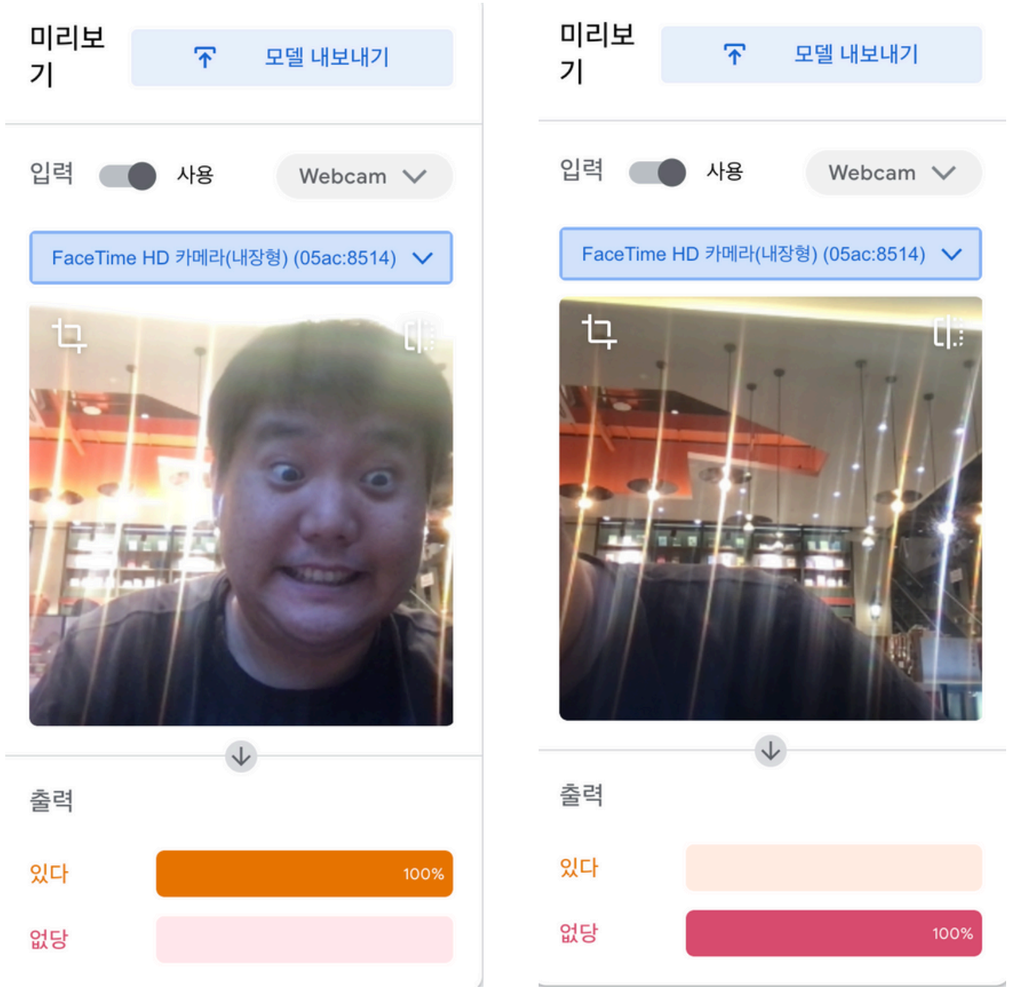

에포크별 손실



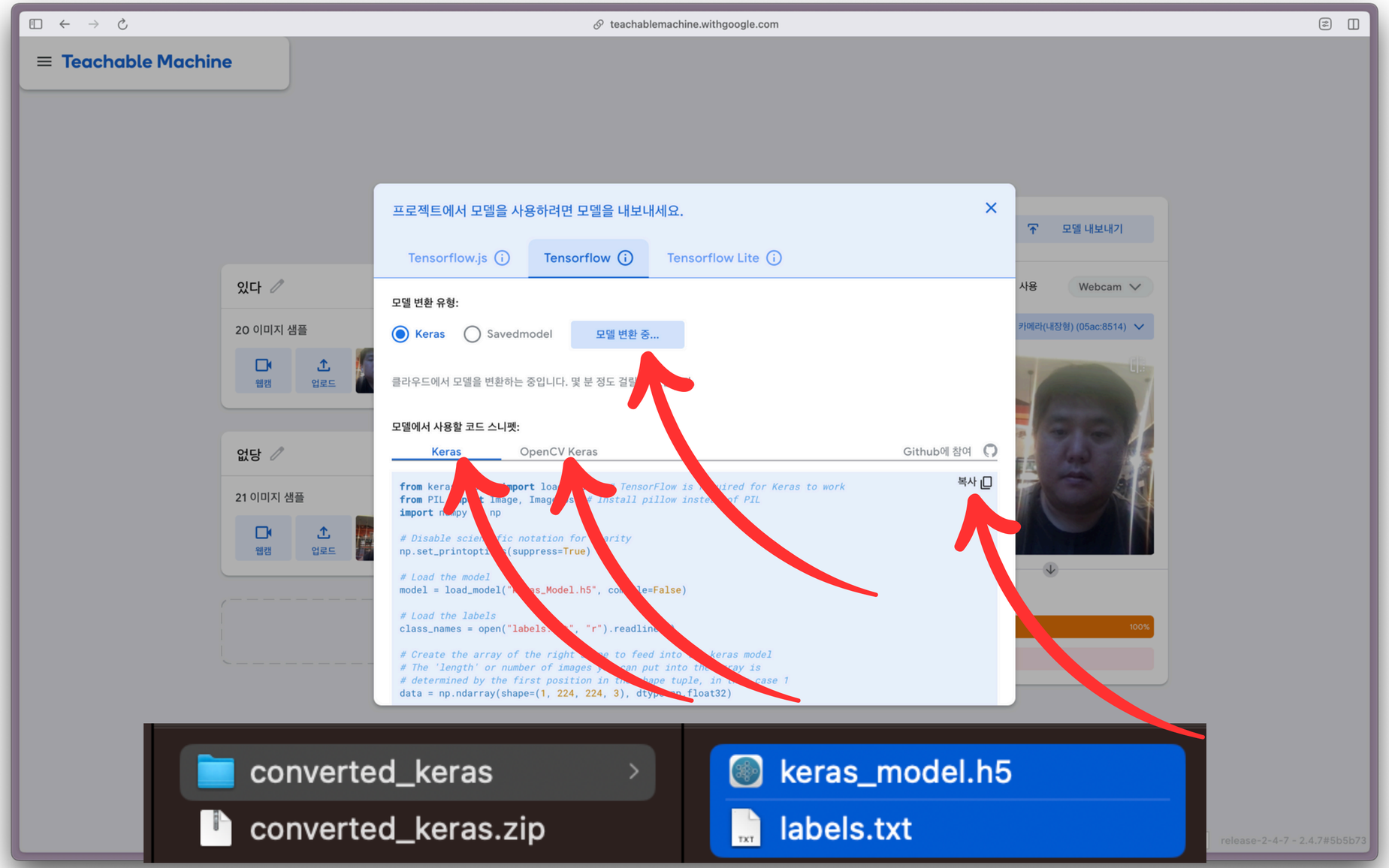
# 테스트!!




드라이브에 저장가능!




테스트 해보아요! 잘되나요?

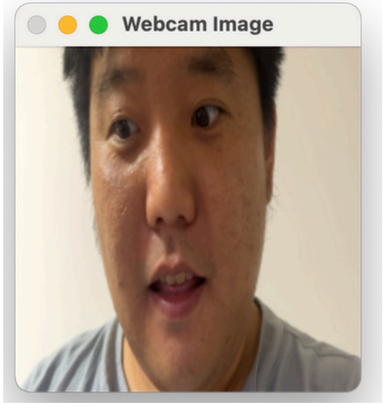



# 저장한 모델을 코드로 돌릴수도있습니다!

converted_keras.zip
2.3MB • 완료

keras_model.h5 U
labels.txt U

```
requires-python = ">=3.11"
dependencies = [
    "opencv-python>=4.8.1.78",
    "tensorflow==2.13.0",
]
```




tf_savemodel_test

EXPLORER

TF_SAVEMODEL_TEST
- .venv
- .gitignore U
- .python-version U
- keras_model.h5 U
- labels.txt U
- main.py U
- pyproject.toml U
- README.md U
- uv.lock U

OUTLINE
TIMELINE

main.py U

main.py > ...

```python
from keras.models import load_model  # TensorFlow is required for Keras to work
import cv2  # Install opencv-python
import numpy as np

# Disable scientific notation for clarity
np.set_printoptions(suppress=True)

# Load the model
model = load_model("keras_Model.h5", compile=False)

# Load the labels
class_names = open("labels.txt", "r").readlines()

# CAMERA can be 0 or 1 based on default camera of your computer
camera = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    # Grab the webcamera's image.
    ret, image = camera.read(0)

    # Resize the raw image into (224-height,224-width) pixels
    image = cv2.resize(image, (224, 224), interpolation=cv2.INTER_AREA)

    # Show the image in a window
    cv2.imshow("Webcam Image", image)

    # Make the image a numpy array and reshape it to the models input shape.
    image = np.asarray(image, dtype=np.float32).reshape(1, 224, 224, 3)

    # Normalize the image array
    image = (image / 127.5) - 1

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
1/1 [==============================] - 0s 10ms/step
Class: 없당
Confidence Score: 99 %
1/1 [==============================] - 0s 10ms/step
Class: 없당
Confidence Score: 99 %
^CTraceback (most recent call last):
  File "/Users/changmin/git/tf_savemodel_test/main.py", line 19, in <module>
    ret, image = camera.read()
                 ^^^^^^^^^^^^^
KeyboardInterrupt
changmin@changmin-ui-MacBookPro tf_savemodel_test %
```

zsh
Python

master* 0 0 Ln 22, Col 72 Spaces: 4 UTF-8 LF Python 3.11.12 ('.venv') Go Live Prettier

클래스를 늘려볼까요?

데이터를 더 늘려볼까요?

출연자를 다양하게 바꿔볼까요?

배경은요?

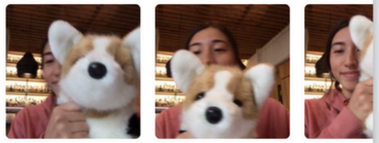
teachablemachine.withgoogle.com

Teachable Machine

# 새 프로젝트

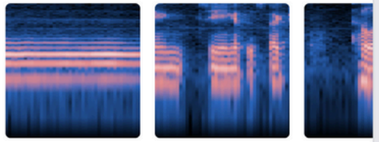
Drive에 있는 기존 프로젝트를 엽니다.

파일에서 기존 프로젝트를 엽니다.



## 이미지 프로젝트

파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.



## 오디오 프로젝트

파일 또는 마이크에서 가져온 1초 분량의 사운드를 기반으로 학습시키세요.

## 포즈 프로젝트

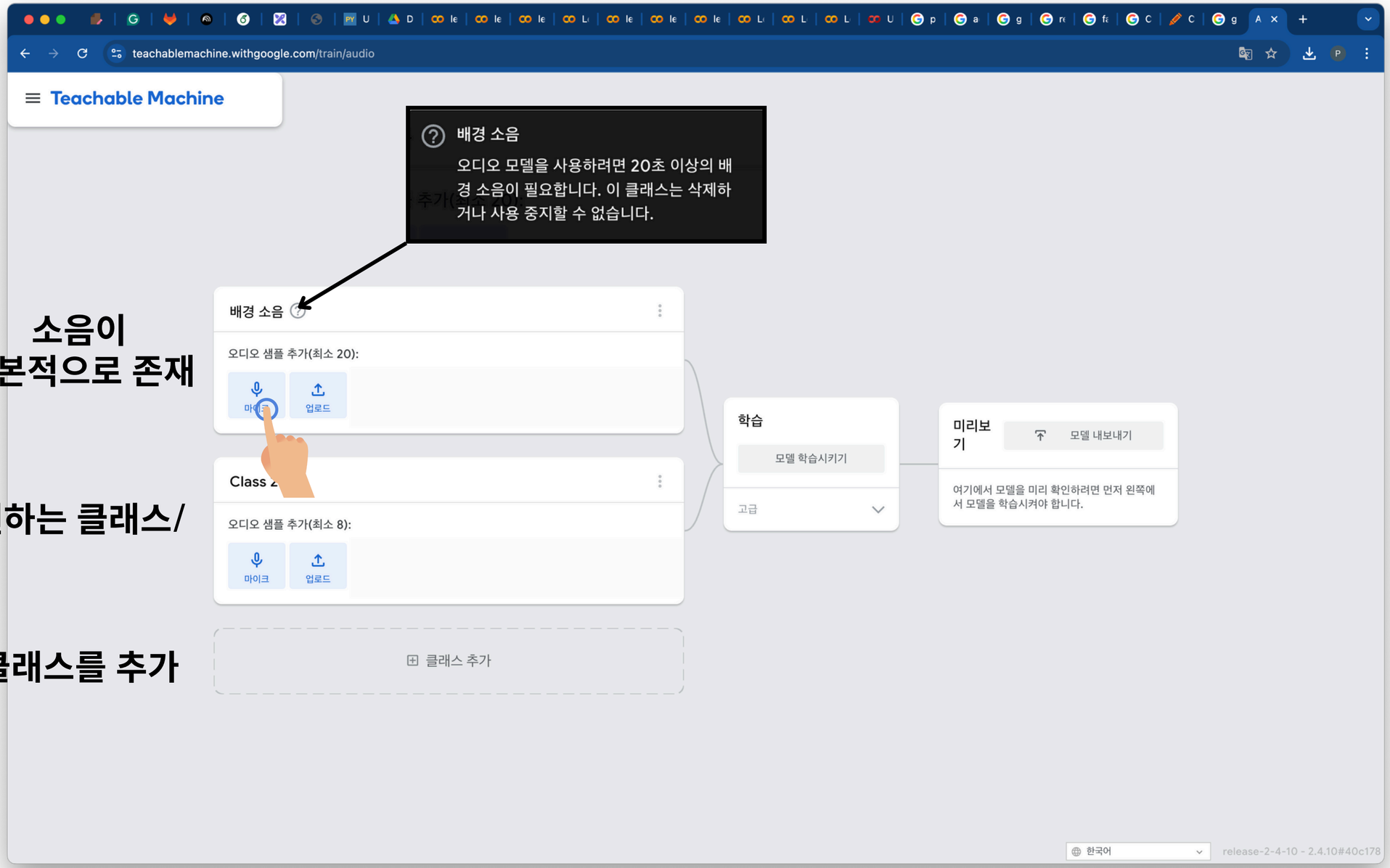
파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.

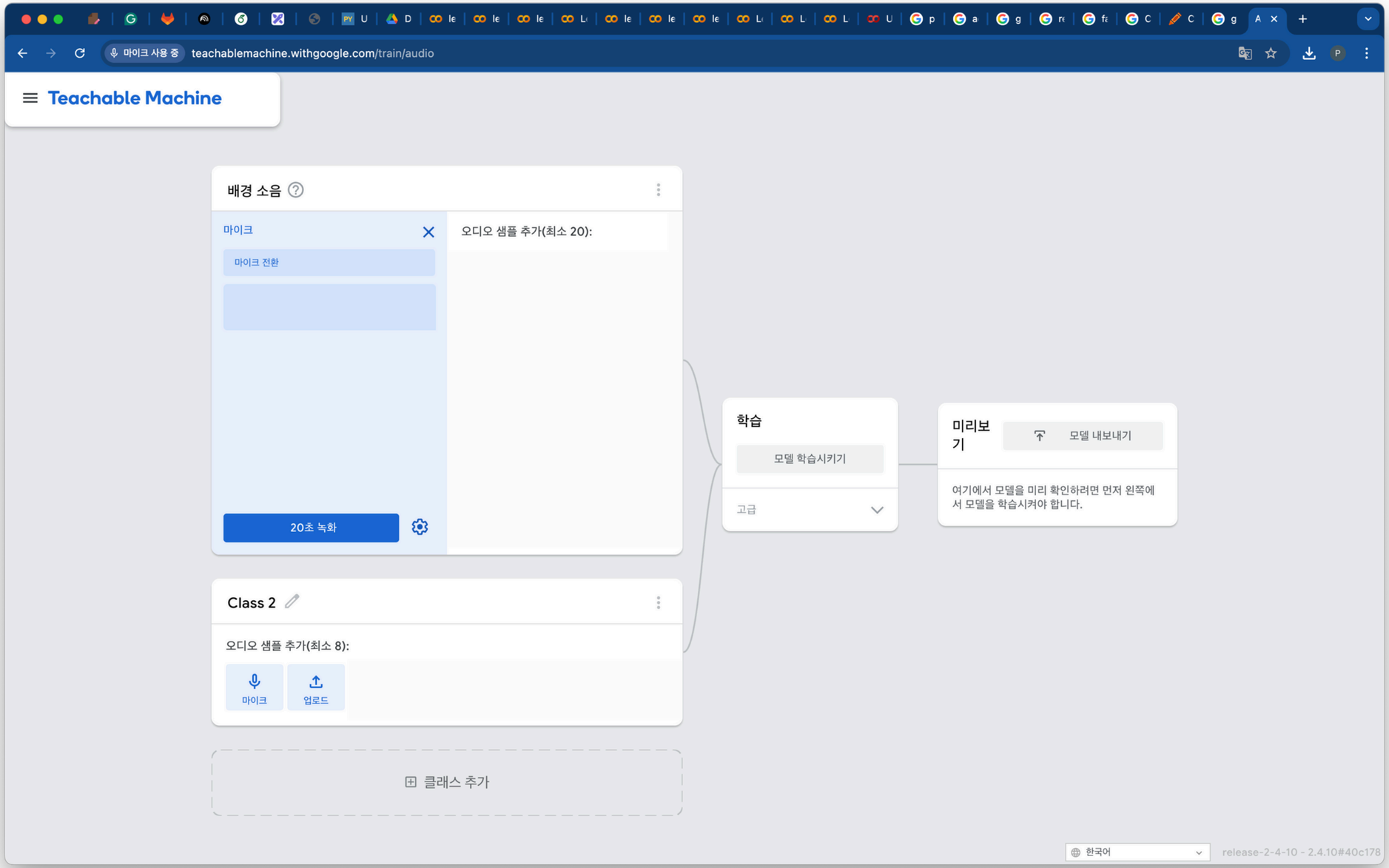
더 다양한 기능이 곧 제공될 예정입니다

더 많은 모델이 개발되면 여기에 표시될 예정입니다.

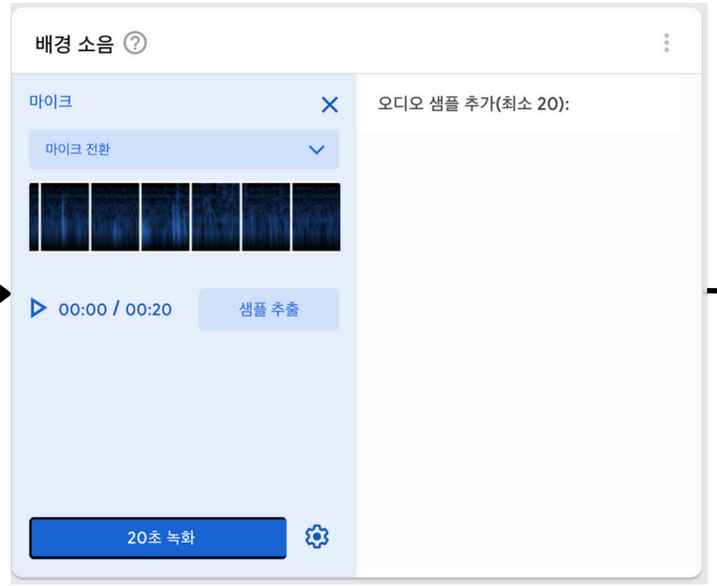
한국어

release-2-4-7 - 2.4.7#5b5b73

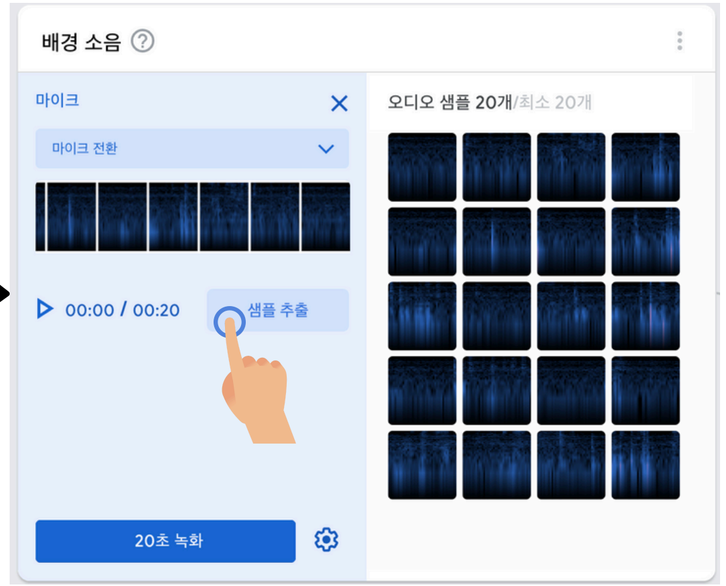

teachablemachine.withgoogle.com/train/audio
Teachable Machine
배경 소음
오디오 모델을 사용하려면 20초 이상의 배경 소음이 필요합니다. 이 클래스는 삭제하거나 사용 중지할 수 없습니다.
소음이 기본적으로 존재
배경 소음
오디오 샘플 추가(최소 20):
마이크
업로드
원하는 클래스/
Class 2
오디오 샘플 추가(최소 8):
마이크
업로드
클래스를 추가
클래스 추가
학습
모델 학습시키기
고급
미리보기
모델 내보내기
여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.
한국어
release-2-4-10 - 2.4.10#40c178


마이크 사용 중
teachablemachine.withgoogle.com/train/audio
Teachable Machine
배경 소음
마이크
마이크 전환
20초 녹화
오디오 샘플 추가(최소 20):
Class 2
오디오 샘플 추가(최소 8):
마이크
업로드
클래스 추가
학습
모델 학습시키기
고급
미리보기
모델 내보내기
여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.
한국어
release-2-4-10 - 2.4.10#40c178

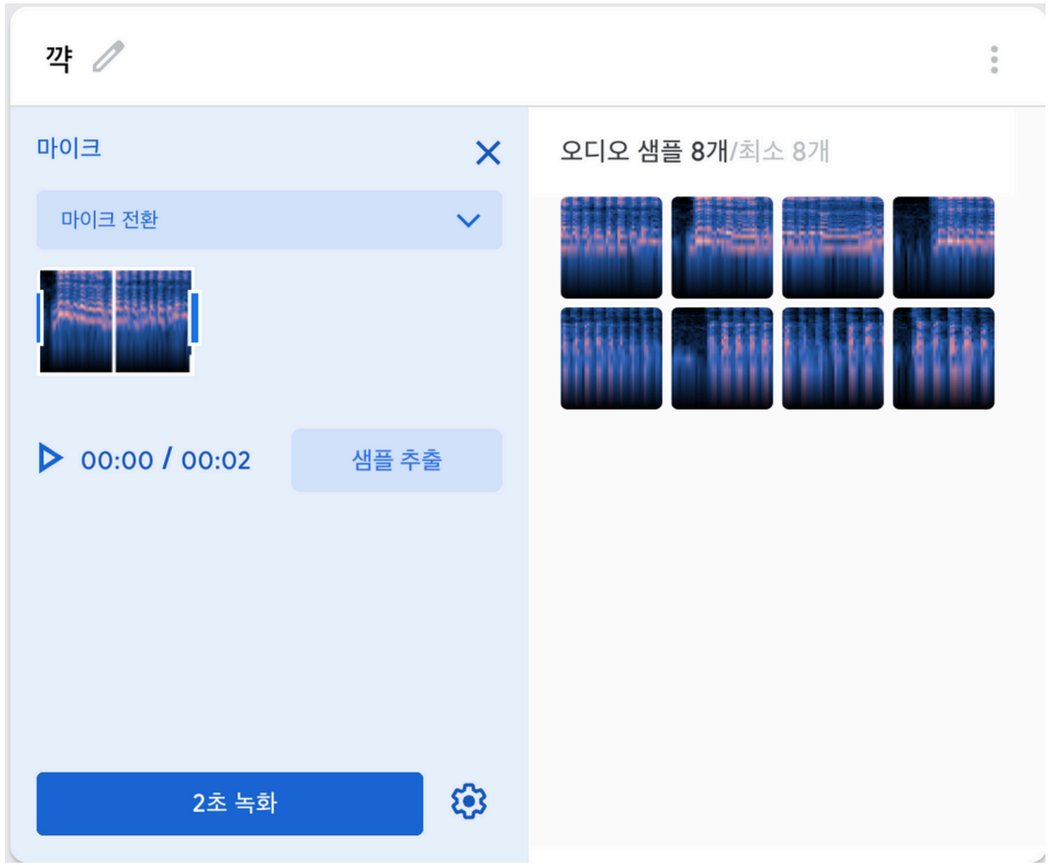
녹음되는 중...




가만히 두면
20초 수집



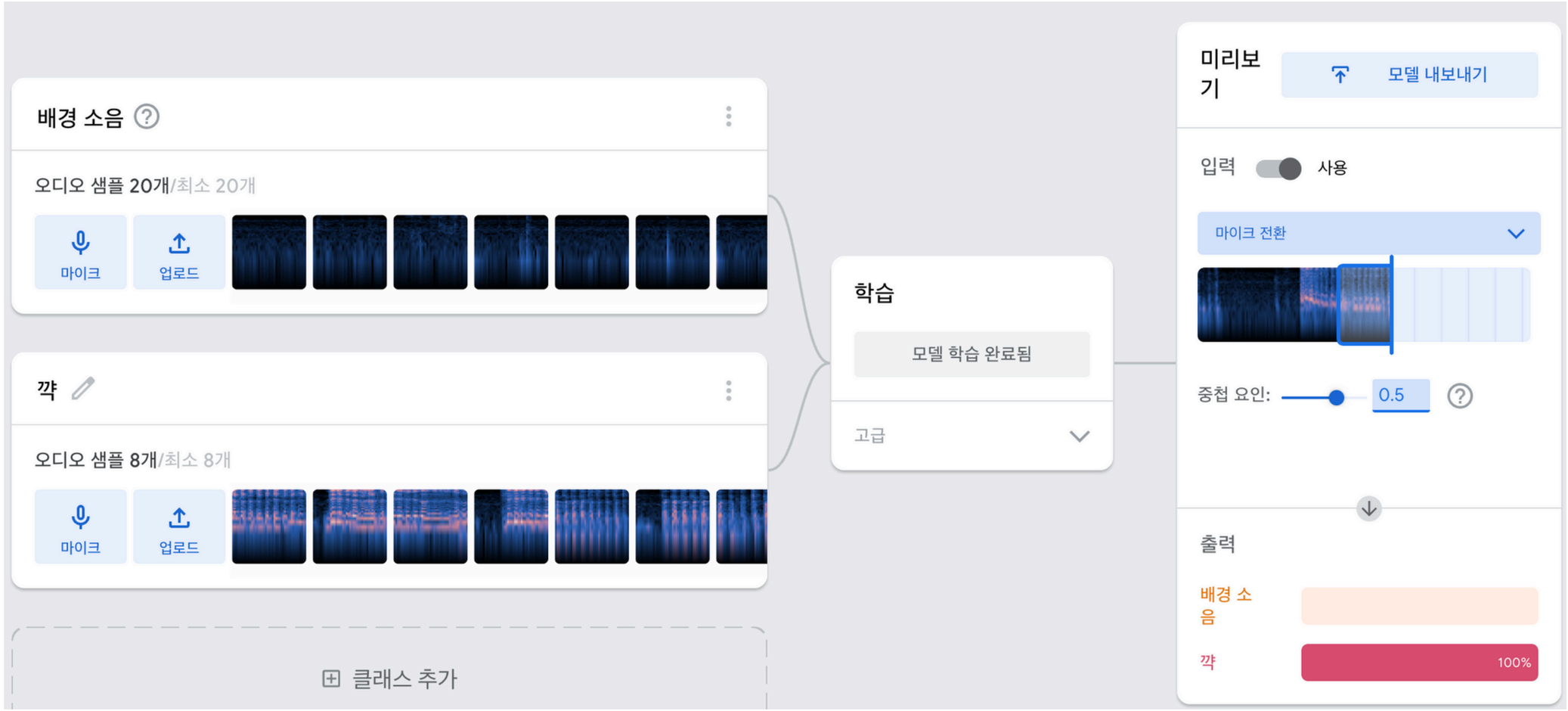

샘플추출!



**2초씩 소리를 녹화**

**샘플추출.**

**학습하기!!!!**


배경 소음
오디오 샘플 20개/최소 20개
마이크
업로드
꺅
오디오 샘플 8개/최소 8개
마이크
업로드
클래스 추가
학습
모델 학습 완료됨
고급
미리보기
모델 내보내기
입력
사용
마이크 전환
중첩 요인:
0.5
출력
배경 소음
꺅
100%

# 잘 구분이 되나요?

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.

Tensorflow.js | Tensorflow Lite

클릭하면?

모델 내보내기:

업로드(공유 가능한 링크) | 다운로드 | 모델 업로드

업로드 중...

공유 가능한 링크:

https://teachablemachine.withgoogle.com/models/[...]

모델을 업로드하면 Teachable Machine에서 이 링크에 모델을 호스팅합니다. (FAQ: 내 모델을 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?)

모델에서 사용할 코드 스니펫:

Javascript | p5.js | Github에 참여

Learn more about how to use the code snippet on github.

복사

```
<div>Teachable Machine Audio Model</div>
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<div id="label-container"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.3.1/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow-models/speech-commands@0.4.0/dist/speech-
commands.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
    // more documentation available at
    // https://github.com/tensorflow/tfjs-models/tree/master/speech-commands

    // the link to your model provided by Teachable Machine export panel
```

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.

Tensorflow.js | Tensorflow Lite

모델 내보내기:

업로드(공유 가능한 링크) | 다운로드 | 클라우드 모델 업데이트

공유 가능한 링크:

https://teachablemachine.withgoogle.com/models/2k7paVEeQ/ 복사

모델을 업로드하면 Teachable Machine에서 이 링크에 모델을 호스팅합니다. (FAQ: 내 모델을 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?)

✓ 클라우드 모델이 최신 상태입니다.

모델에서 사용할 코드 스니펫:

Javascript | p5.js | Github에 참여

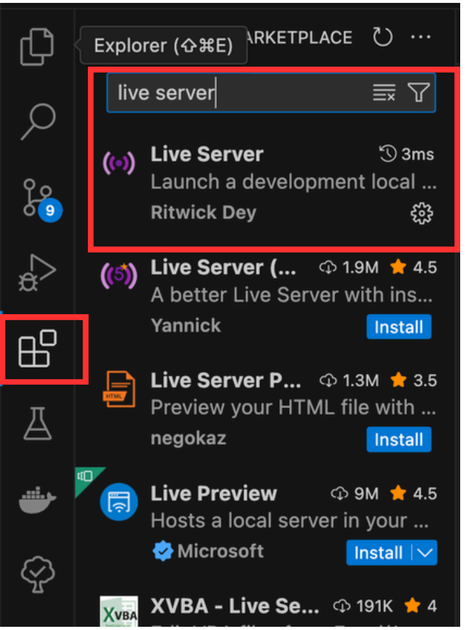
Learn more about how to use the code snippet on github.

복사

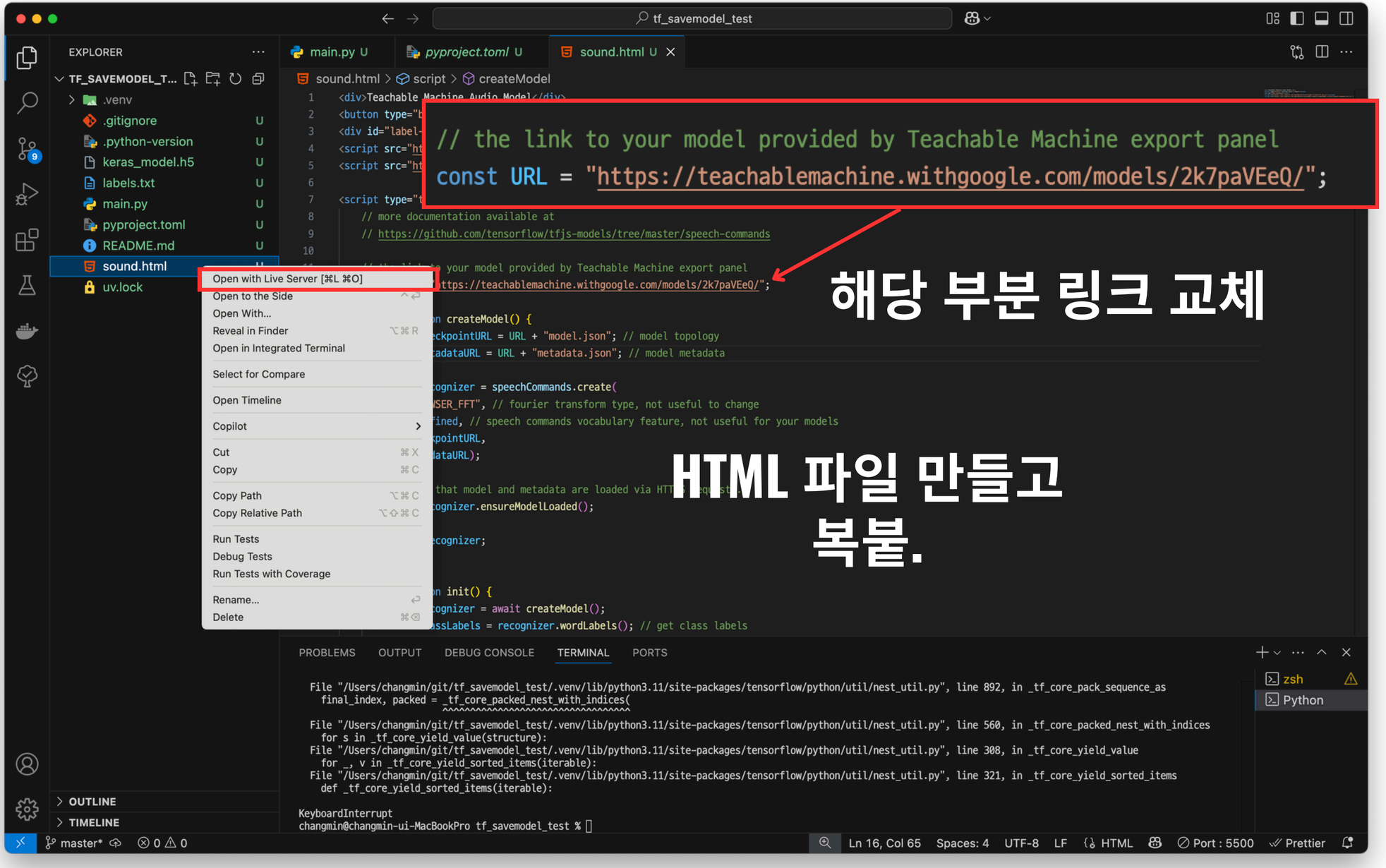
```
<div>Teachable Machine Audio Model</div>
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<div id="label-container"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.3.1/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow-models/speech-commands@0.4.0/dist/speech-commands.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
    // more documentation available at
```

**코드 복사!**




# LIVE SERVER
# 확장 설치



127.0.0.1:5500/sound.html

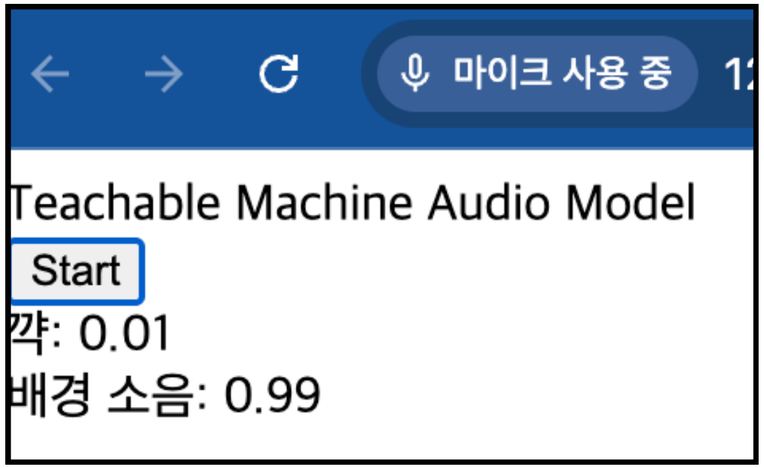
Teachable Machine Audio Model

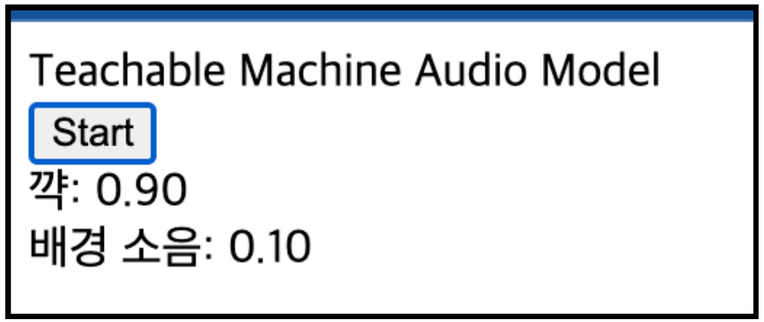
Start

꺅: 0.01

배경 소음: 0.99

# START를 눌러주세요~

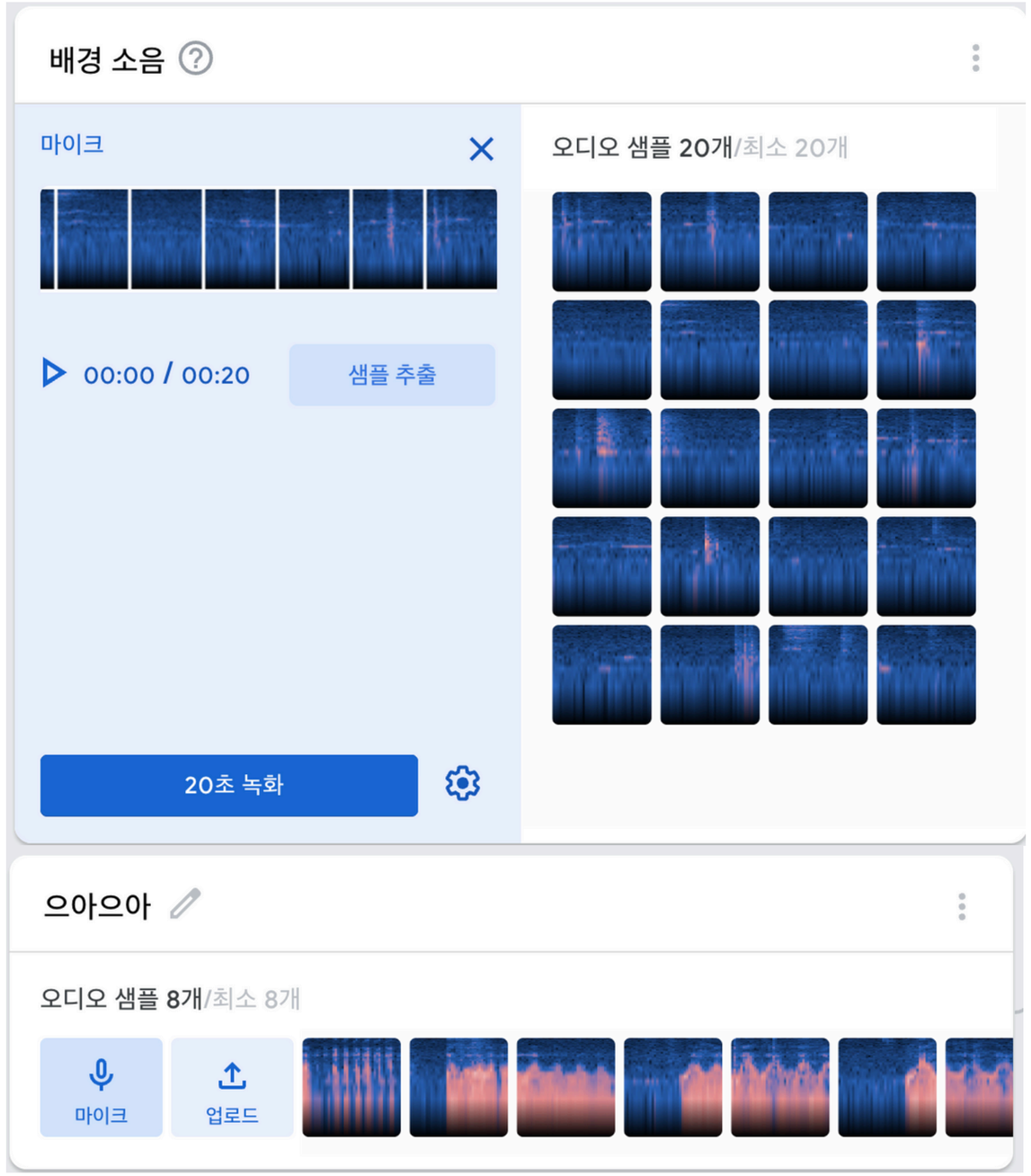


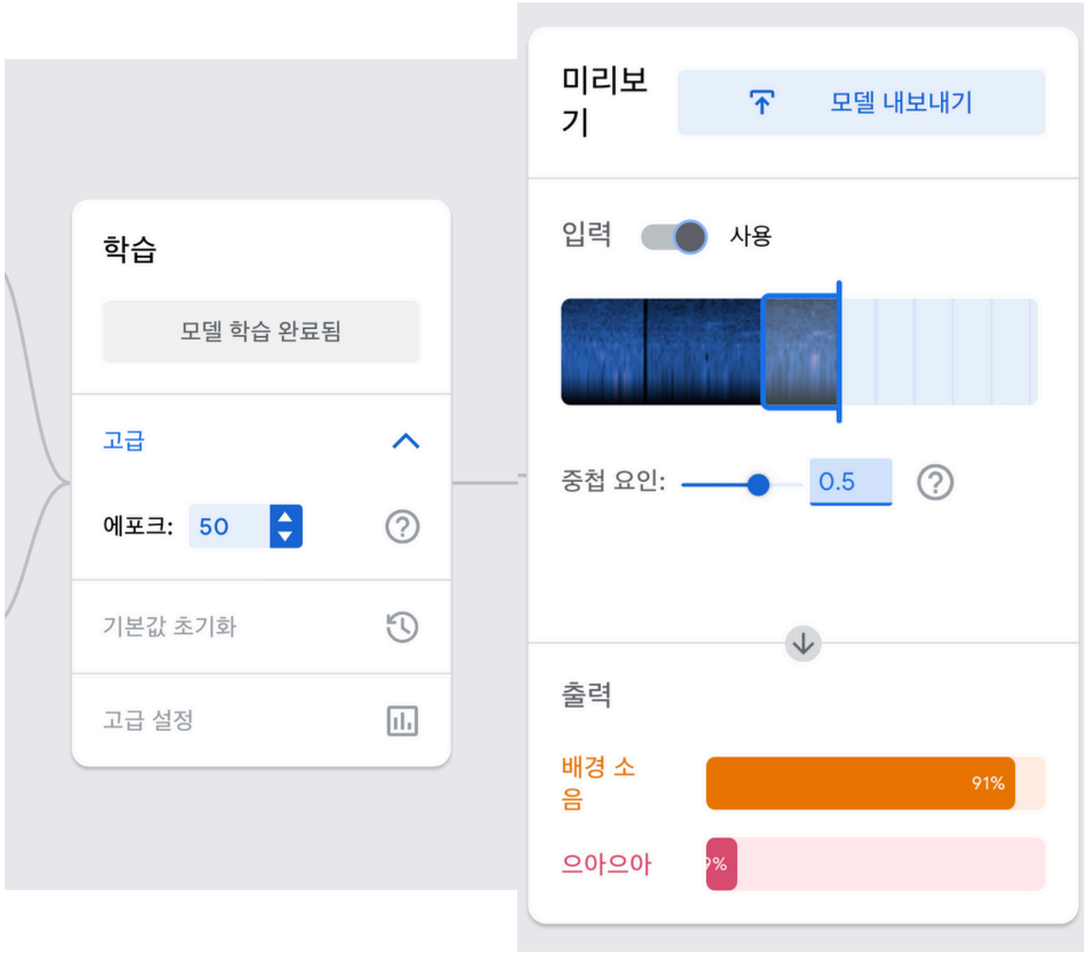




## 마이크 접근권한 줘야되용~

## 학습할때처럼 인식이 잘되나요?

# 다른 소리도 해보아요!


배경 소음
마이크
오디오 샘플 20개/최소 20개
00:00 / 00:20
샘플 추출
20초 녹화
으아으아
오디오 샘플 8개/최소 8개
마이크
업로드


학습
모델 학습 완료됨
고급
에포크: 50
기본값 초기화
고급 설정
미리보기
모델 내보내기
입력
사용
중첩 요인: 0.5
출력
배경 소음
91%
으아으아

클래스를 늘려볼까요?

데이터를 더 늘려볼까요?

소리를 다양하게 바꿔볼까요?

배경은요?

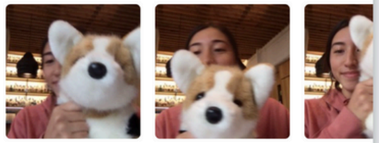
teachablemachine.withgoogle.com

Teachable Machine

# 새 프로젝트

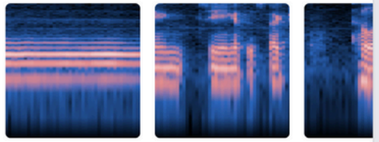
Drive에 있는 기존 프로젝트를 엽니다.

파일에서 기존 프로젝트를 엽니다.



## 이미지 프로젝트

파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.



## 오디오 프로젝트

파일 또는 마이크에서 가져온 1초 분량의 사운드를 기반으로 학습시키세요.

## 포즈 프로젝트

파일 또는 웹캠에서 가져온 이미지를 기반으로 학습시키세요.

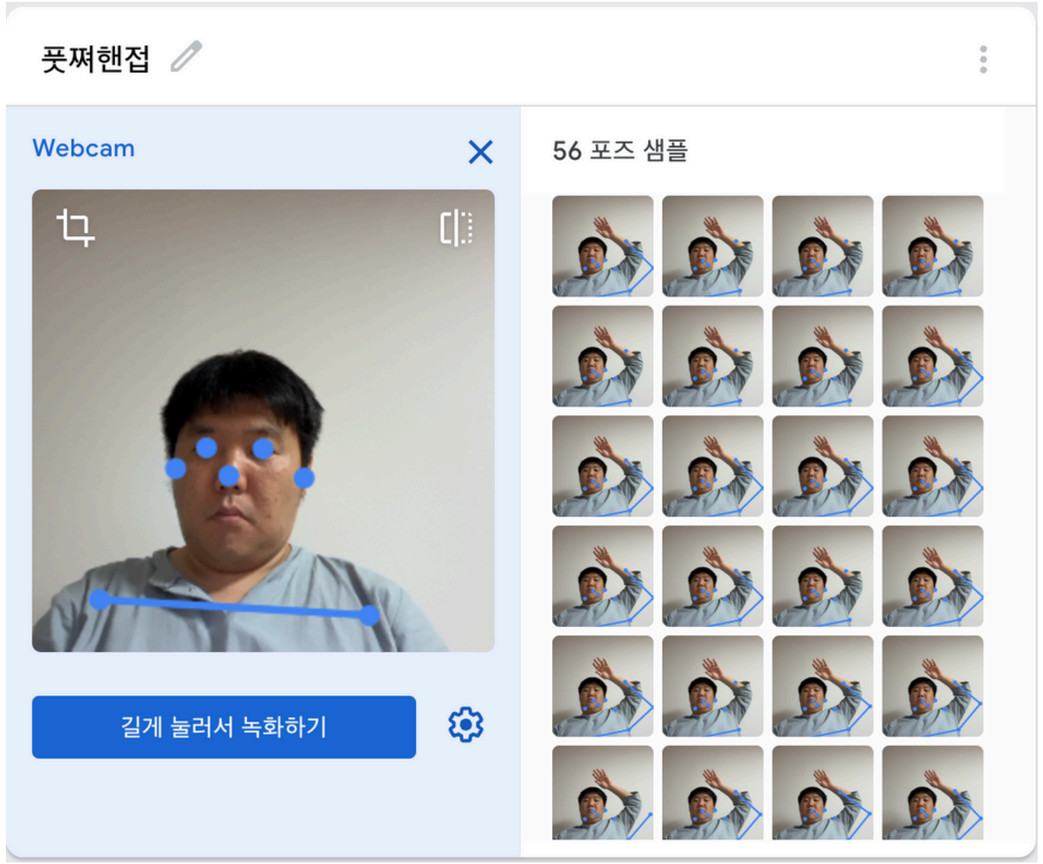
더 다양한 기능이 곧 제공될 예정입니다

더 많은 모델이 개발되면 여기에 표시될 예정입니다.

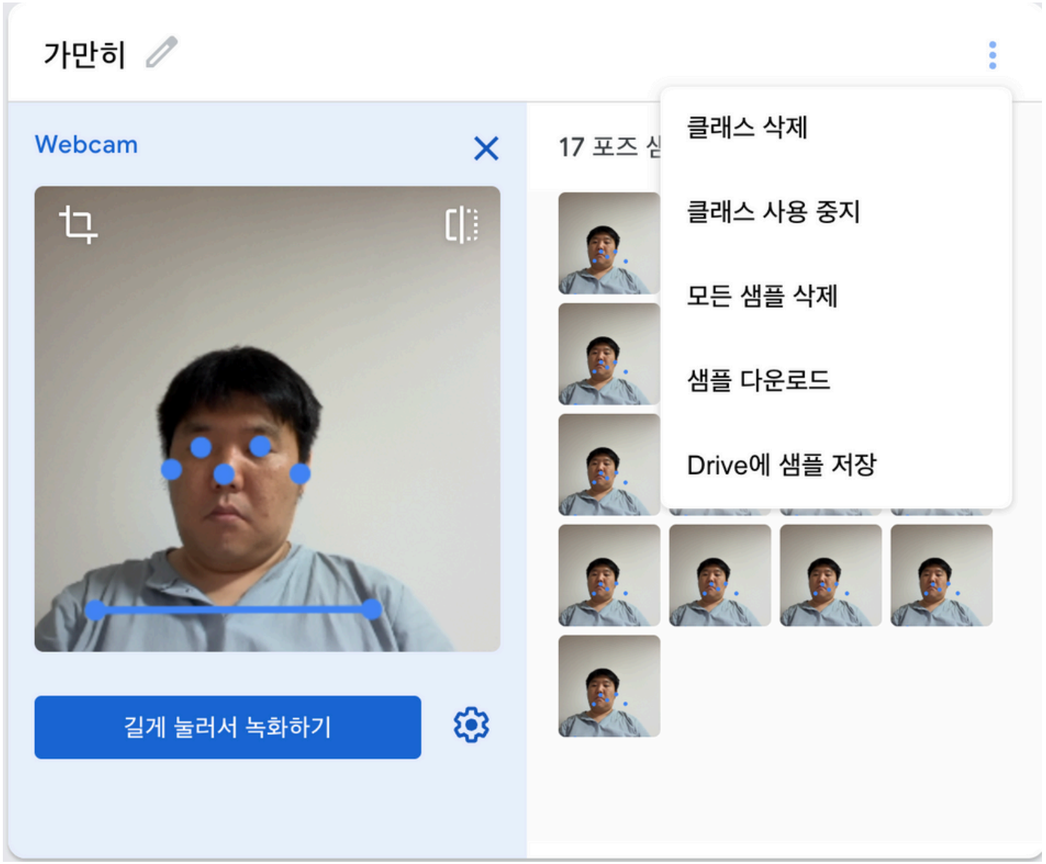
한국어

release-2-4-7 - 2.4.7#5b5b73

# 내가 원하는 동작을 녹화




# 동작 추가



학습

모델 학습 완료됨

고급

에포크: 50

배치 크기: 16

학습률:

0.0001

기본값 초기화

고급 설정

고급 설정

모델이 얼마나 잘 작동하는지 파악하는 데 도움이 되는 몇 가지 그래프입니다.

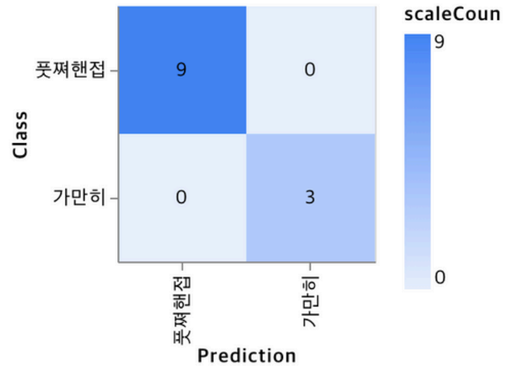
처음에는 이해가 되지 않아도 걱정하지 마세요. Teachable Machine을 사용하는 데는 이 그래프가 필요하지 않습니다. 사실 대부분의 사람들은 그래프를 굳이 사용하지 않습니다. :)

어휘

클래스별 정확도

| CLASS | ACCURACY | # SAMPLES |
|---|---|---|
| 풋쪄핸접 | 1.00 | 9 |
| 가만히 | 1.00 | 3 |

혼동 행렬




# CONFUSION MATRIX
# RECALL? PRECISION? F1?

학습

모델 학습 완료됨

고급

에포크: 50

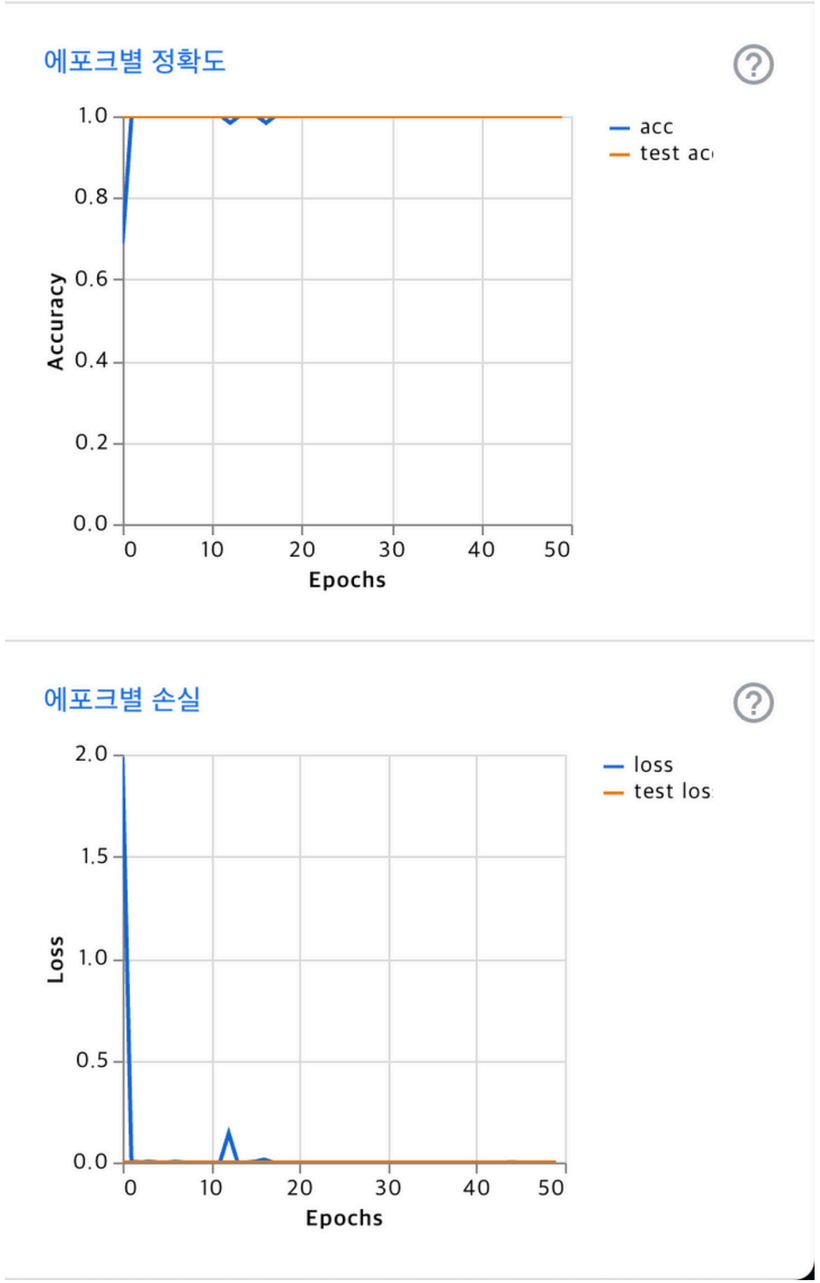
배치 크기: 16

학습률:

0.0001

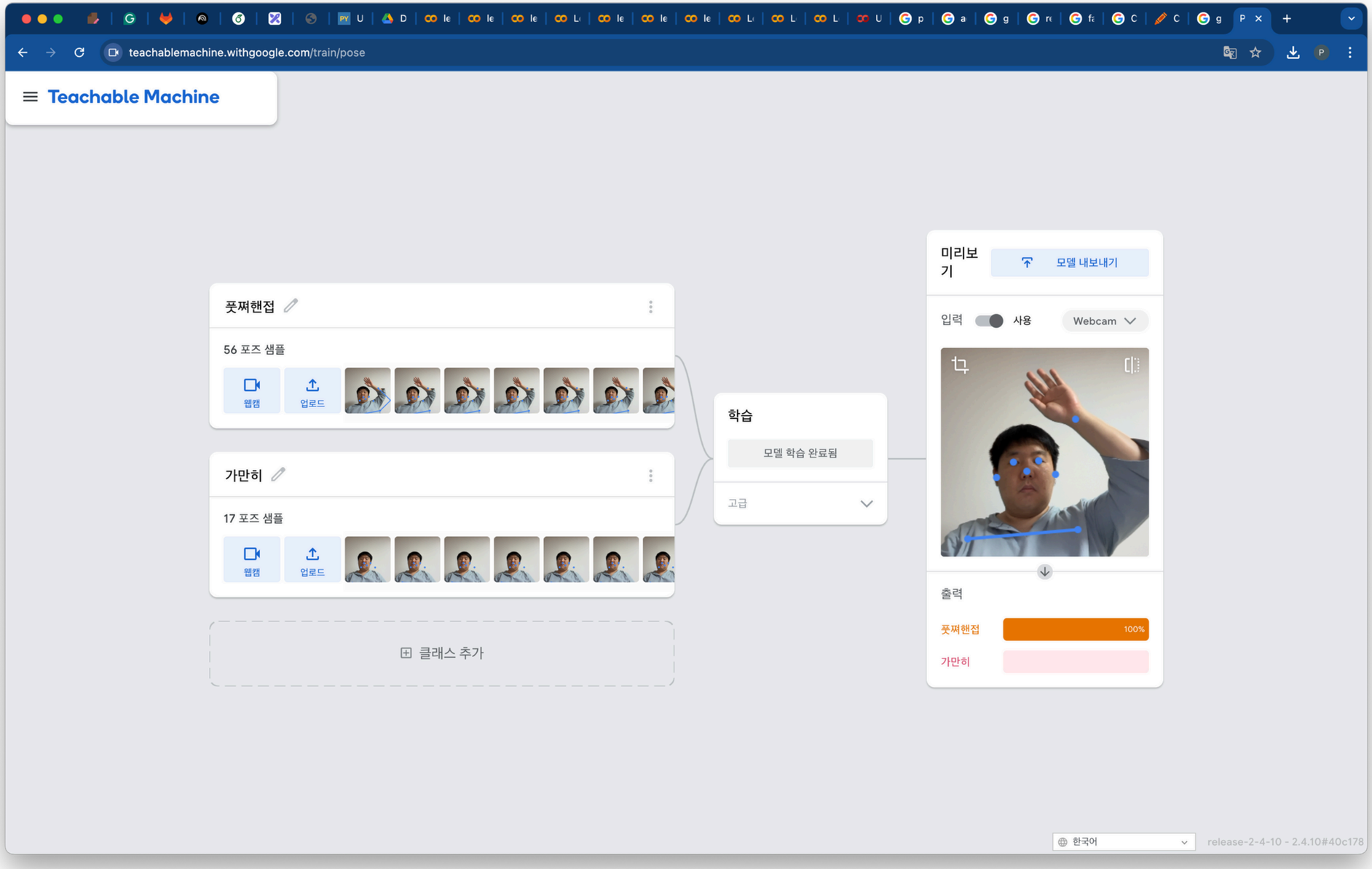
기본값 초기화

고급 설정




# EPOCH - METRIC 그래프

# EPOCH - LOSS 그래프


teachablemachine.withgoogle.com/train/pose
Teachable Machine
풋쪄핸접
56 포즈 샘플
웹캠
업로드
가만히
17 포즈 샘플
웹캠
업로드
클래스 추가
학습
모델 학습 완료됨
고급
미리보기
모델 내보내기
입력
사용
Webcam
출력
풋쪄핸접
100%
가만히
한국어
release-2-4-10 - 2.4.10#40c178

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.

Tensorflow.js

모델 내보내기:

업로드(공유 가능한 링크) 다운로드 업로드 중...

**한번더 올려보죠**

공유 가능한 링크:

```
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/[...]
```

모델을 업로드하면 Teachable Machine에서 이 링크에 모델을 호스팅합니다. (FAQ: 내 모델을 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?)

모델 업로드 중...

모델에서 사용할 코드 스니펫:

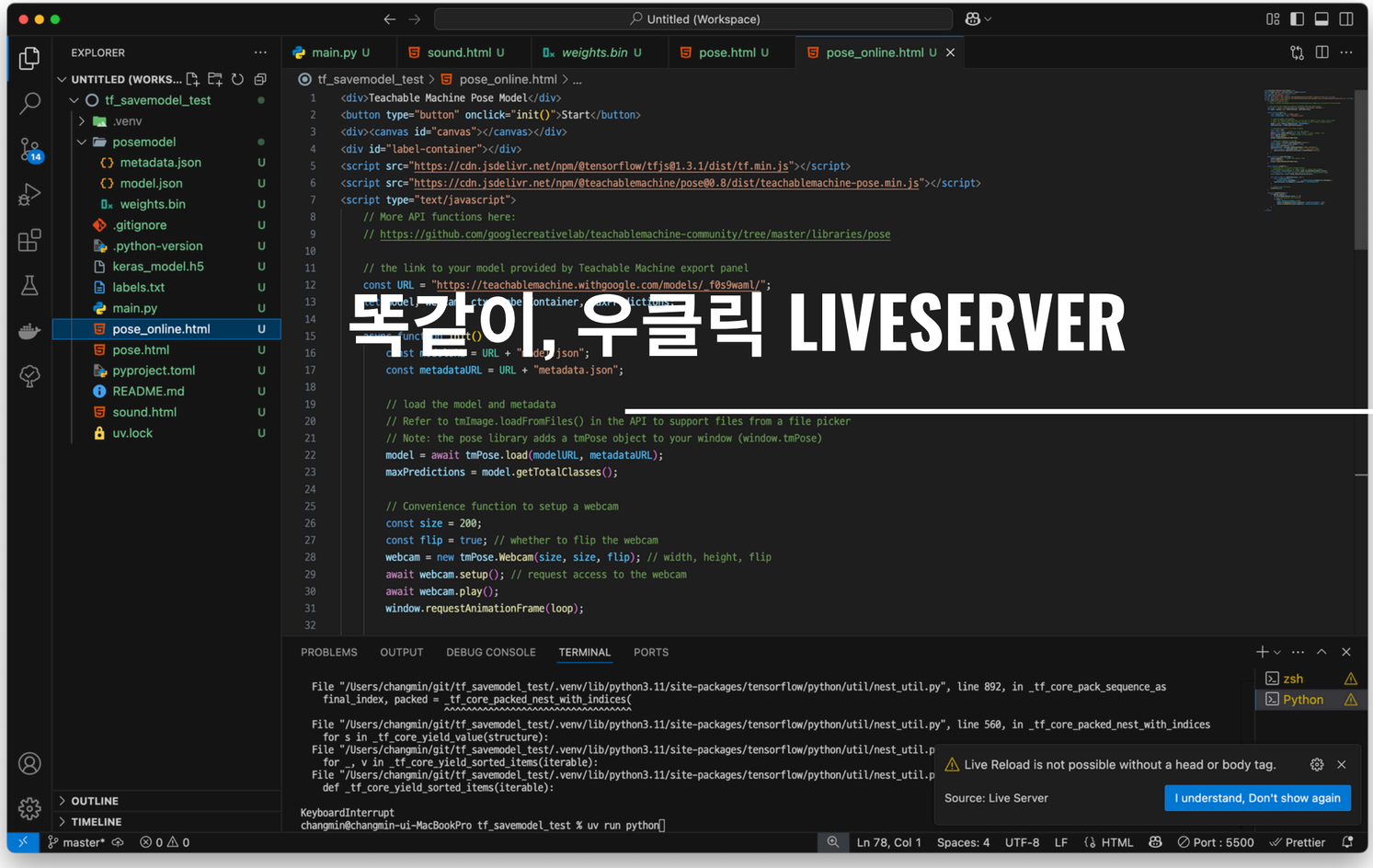
Javascript Github에 참여

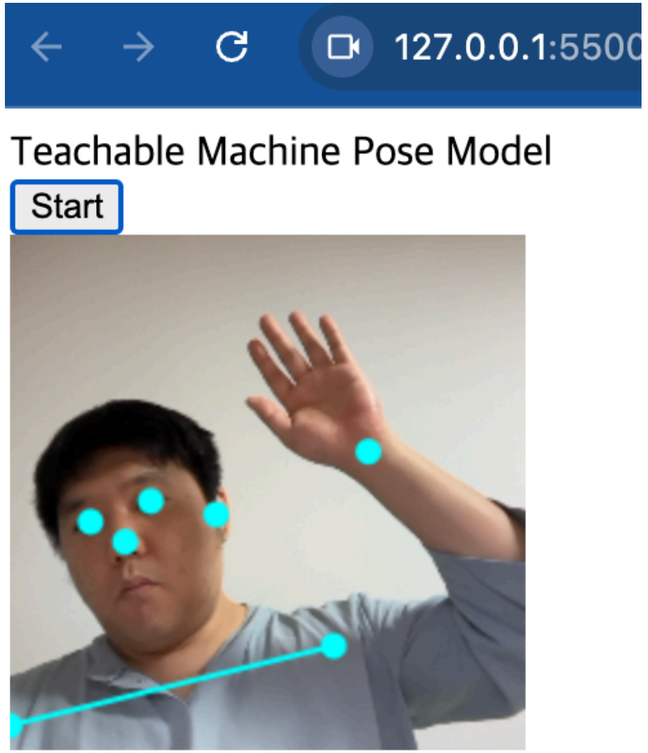
Learn more about how to use the code snippet on github.

복사

```
<div>Teachable Machine Pose Model</div>
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<div><canvas id="canvas"></canvas></div>
<div id="label-container"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.3.1/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/pose@0.8/dist/teachablemachine-pose.min.js">
</script>
<script type="text/javascript">
    // More API functions here:
```

똑같이, 우클릭 LIVESERVER




된당

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.

Tensorflow.js

업로드(공유 가능한 링크) 다운로드 모델 다운로드 **받아보죠**

모델에서 사용할 코드 스니펫:

Javascript Github에 참여

Learn more about how to use the code snippet on github.

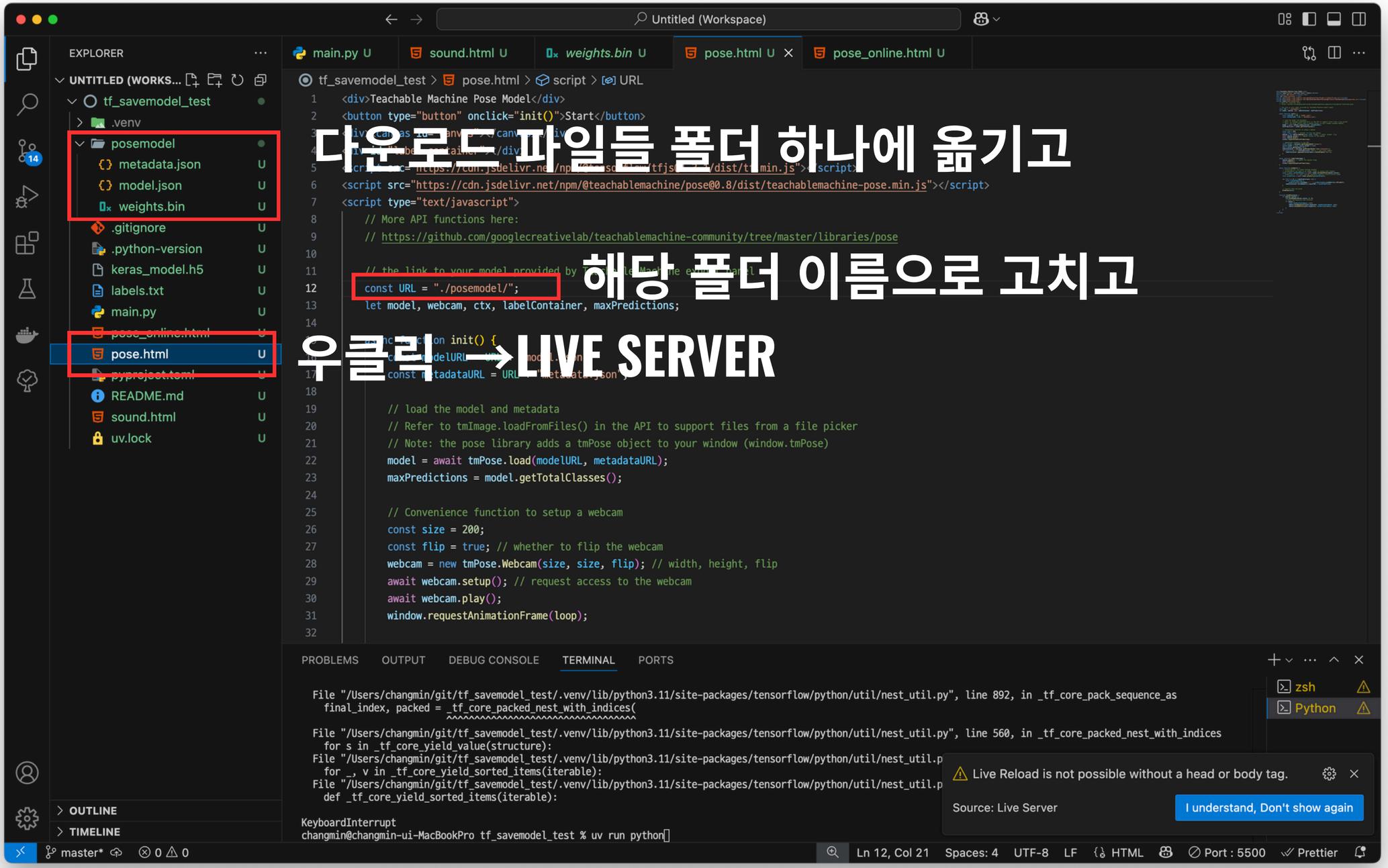
복사

```
<div>Teachable Machine Pose Model</div>
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<div><canvas id="canvas"></canvas></div>
<div id="label-container"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.3.1/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/pose@0.8/dist/teachablemachine-pose.min.js">
</script>
<script type="text/javascript">
    // More API functions here:
    // https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/tree/master/libraries/pose

    // the link to your model provided by Teachable Machine export panel
    const URL = "./my_model/";
    let model, webcam, ctx, labelContainer, maxPredictions;

    async function init() {
        const modelURL = URL + "model.json";
        const metadataURL = URL + "metadata.json";

        // load the model and metadata
        // Refer to tmImage.loadFromFiles() in the API to support files from a file picker
        // Note: the pose library adds a tmPose object to your window (window.tmPose)
```


다운로드 파일들 폴더 하나에 옮기고
해당 폴더 이름으로 고치고
우클릭→LIVE SERVER
Untitled (Workspace)
EXPLORER
UNTITLED (WORKS...
tf_savemodel_test
.venv
posemodel
metadata.json
model.json
weights.bin
.gitignore
.python-version
keras_model.h5
labels.txt
main.py
pose.html
README.md
sound.html
uv.lock
OUTLINE
TIMELINE
main.py U
sound.html U
weights.bin U
pose.html U
pose_online.html U
tf_savemodel_test > pose.html > script > URL
Teachable Machine Pose Model
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/pose@0.8/dist/teachablemachine-pose.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
// More API functions here:
// https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/tree/master/libraries/pose
const URL = "./posemodel/";
let model, webcam, ctx, labelContainer, maxPredictions;
async function init() {
const metadataURL = URL + "metadata.json";
// load the model and metadata
// Refer to tmImage.loadFromFiles() in the API to support files from a file picker
// Note: the pose library adds a tmPose object to your window (window.tmPose)
model = await tmPose.load(modelURL, metadataURL);
maxPredictions = model.getTotalClasses();
// Convenience function to setup a webcam
const size = 200;
const flip = true; // whether to flip the webcam
webcam = new tmPose.Webcam(size, size, flip); // width, height, flip
await webcam.setup(); // request access to the webcam
await webcam.play();
window.requestAnimationFrame(loop);
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
File "/Users/changmin/git/tf_savemodel_test/.venv/lib/python3.11/site-packages/tensorflow/python/util/nest_util.py", line 892, in _tf_core_pack_sequence_as
final_index, packed = _tf_core_packed_nest_with_indices(
File "/Users/changmin/git/tf_savemodel_test/.venv/lib/python3.11/site-packages/tensorflow/python/util/nest_util.py", line 560, in _tf_core_packed_nest_with_indices
for s in _tf_core_yield_value(structure):
File "/Users/changmin/git/tf_savemodel_test/.venv/lib/python3.11/site-packages/tensorflow/python/util/nest_util.p
for _, v in _tf_core_yield_sorted_items(iterable):
File "/Users/changmin/git/tf_savemodel_test/.venv/lib/python3.11/site-packages/tensorflow/python/util/nest_util.p
def _tf_core_yield_sorted_items(iterable):
KeyboardInterrupt
changmin@changmin-ui-MacBookPro tf_savemodel_test % uv run python
zsh
Python
Live Reload is not possible without a head or body tag.
Source: Live Server
I understand, Don't show again
master*
Ln 12, Col 21
Spaces: 4
UTF-8
LF
HTML
Port : 5500
Prettier

START를 누르고, 권한을 주면..

오!